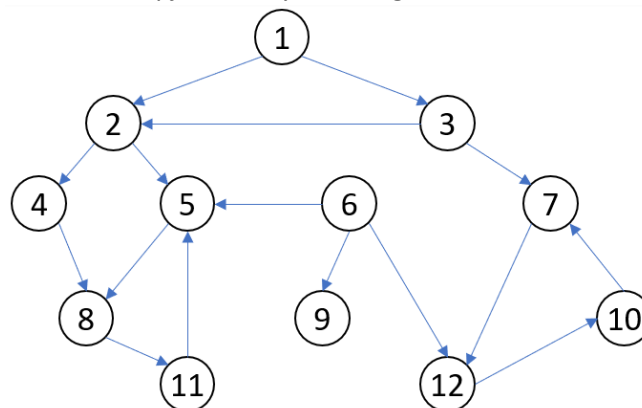


Algoritmusok és adatszerkezetek II. gyakorlat
Minta zárthelyi dolgozat – 1. témakör
2026. október 9.

1. a) Építsünk AVL-fát a következő adatokból: 90, 110, 60, 40, 120, 70, 30, 80, 50, 100, 20! Ha elromlott a fa kiegyensúlyozása, állítsuk helyre a megfelelő forgatással! Adjuk meg a címkéket, az alkalmazott forgatási sémát, és azonosítsuk az alkalmazott forgatás részeit!
 b) Építsünk AVL-fát a következő adatokból: 50, 100, 30, 110, 70, 20, 120, 40, 60, 90, 80. Ha elromlott a fa kiegyensúlyozása, állítsuk helyre a megfelelő forgatással! Adjuk meg a címkéket, az alkalmazott forgatási sémát, és azonosítsuk az alkalmazott forgatás részeit!
2. Építsünk fel egy $d = 4$ fokszámú B+ fát a következő kulcsok beszúrásával: 2, 17, 26, 5, 10, 21, 14, 16, 11, 12, 13! Ezután töröljük 14, 16 és 2 kulcsokat!
3. Építsünk S-fát a következő adatokból: 90, 110, 60, 40, 120, 70, 20, 80!
4. Járjuk be az 1-es csúcsból indulva *mélységi* bejárással az alábbi gráfot! A csúcsok szomszédjainak feldolgozási sorrendje legyen a csúcsok címkéiben nagyság szerint növekedően rendezett. Jelöljük a gráfon a bejárás során a csúcsokhoz rendelt *mélységi* és *befejezési számokat*, és ezek alapján *osztályozzuk* a gráf éleit!



5. Állapítsuk meg, hogy a 4. feladatban szereplő gráf DAG tulajdonságú-e! Ha nem az, a mélységi bejárás eredménye alapján a lehető legkevesebb él törlésével alakítsuk DAG tulajdonságúvá, és adjuk meg a csúcsok egy topologikus rendezését!
6. Határozzuk meg az alábbi, szomszédsági mátrixszal megadott gráf redukált gráfját!

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$